

Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Ingeniería Informática

Programación Orientada a Objetos Examen práctico contra reloj – Corte 1

Objetivo

El objetivo es medir la precisión técnica en la sintaxis de PHP y la capacidad de modelado de datos sin usar comportamientos (métodos).

Desafío

Instrucciones: Tienes 30 minutos para completar los 3 retos. Debes crear los archivos y carpetas según se solicita. No se permite el uso de métodos.

Ejercicio 1

La empresa **FastDelivery** necesita un molde para sus paquetes.

1. Crea una carpeta llamada src/Logistica.
2. Dentro, crea el archivo Paquete.php.
3. Define la clase Paquete.
4. La clase debe tener las siguientes propiedades públicas con tipado estricto:
 - codigoSeguimiento (string)
 - pesoKilogramos (float)
 - esFragil (boolean)
5. Agrega una propiedad privada llamada costoInterno (float).

Ejercicio 2

Se requiere un sistema para monitorear plantas.

1. Crea el archivo `Sensor.php`.
2. Define la clase Sensor.
3. Debe tener las siguientes propiedades:
 - id (int).
 - marca (string).
 - ultimaLectura (DateTime).

- rangoMaximo (float).

Ejercicio 3

Crea un archivo llamado index.php en la raíz para probar tus clases. Realiza lo siguiente:

1. Importa los archivos de las clases anteriores usando `require_once`.
2. **Instancia** dos objetos de la clase `Paquete` diferentes (`$paqueteA` y `$paqueteB`).
3. Asigna valores a las propiedades públicas del `$paqueteA`.
4. Intenta asignar un valor a la propiedad privada `costoInterno` de `$paqueteA` y comenta la línea explicando qué sucede al ejecutarlo.
5. **Instancia** un objeto `Sensor`. Para la propiedad `ultimaLectura`, asígnale una **nueva instancia** de la clase predefinida `DateTime`.